

SISTEM EWS DEBRIS FLOW TERPADU BERBASIS EDGE COMPUTING

Platform: .NET MAUI (C#)

1. Dasar Pengolahan Wajah & Citra (X Y Direction, Grayscale, Substraksi di C#)

Pada purwarupa instrumen EWS ini, pemrosesan citra tidak menggunakan *library* AI pihak ketiga (seperti OpenCV) yang memakan banyak memori, melainkan diproses murni menggunakan perhitungan matematika klasik berbasis piksel di C#. Konsep ini diterapkan pada dua fitur utama: Keamanan Login Wajah dan Filter Edge Detection (Deteksi Puing).

- **Grayscale:** Citra RGB dari kamera dikonversi menjadi citra abu-abu menggunakan rumus iluminasi standar ($Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B$). Tujuannya adalah untuk menormalkan intensitas cahaya ruangan sehingga komputer tidak bias saat membandingkan warna.
- **X Y Direction:** Merupakan proses pemindaian (*scanning*) matriks gambar dari koordinat awal (0,0) bergerak secara horizontal (sumbu X) dan vertikal (sumbu Y). Sistem akan melompati piksel demi piksel untuk mengambil nilai skalarnya.
- **Substraksi (Pengurangan Piksel):** * *Pada Verifikasi Wajah:* Sistem melakukan pengurangan nilai piksel antara foto saat *login* dengan foto wajah di *database* lokal. Jika selisih nilai abu-abunya sangat kecil (memenuhi *threshold* kemiripan $\geq 90\%$), maka akses dibuka.
 - *Pada Edge Detection (Monitor Sungai):* Sistem membandingkan nilai piksel yang bersebelahan. Jika terjadi lonjakan selisih (substraksi) warna yang drastis—misalnya warna air sungai cokelat bertemu dengan batu abu-abu—sistem akan mencetaknya sebagai garis putih (tepi benda/debris).

2. Implementasi NLP (Natural Language Generation) di .NET MAUI

Sistem *dashboard* EWS ini telah dilengkapi dengan asisten virtual cerdas. Mengingat arsitektur instrumen difokuskan pada *Edge Computing* (beroperasi secara lokal mutlak tanpa internet), penerapan NLP menggunakan *Large Language Model* (LLM) eksternal seperti ChatGPT tidak memungkinkan karena akan memutus fungsionalitas sistem saat terjadi badai dan pemadaman jaringan telekomunikasi.

Oleh karena itu, sistem menggunakan pendekatan **Intent-Based Natural Language Generation (NLG)** murni di dalam memori C#. Tujuannya adalah untuk menjembatani *Risk Communication Gap* (Kesenjangan Komunikasi Risiko).

- Algoritma membaca teks perintah natural dari operator menggunakan teknik *Keyword Extraction* (misalnya mengekstraksi kata "prediksi" atau "hujan").
- Sistem secara dinamis menerjemahkan bahasa mesin—seperti persentase probabilitas hasil perhitungan matriks AI dan data telemetri fisik—menjadi paragraf instruksi evakuasi berbahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh warga awam.
- Seluruh proses perakitan kalimat ini dieksekusi dalam hitungan milidetik secara *offline* di *Edge Node*.

3. Jaringan Saraf Tiruan (Artificial Neural Network) pada Edge Computing

Dalam Dalam perancangan sistem cerdas untuk memprediksi probabilitas terjadinya longsor debris (*debris flow*) di masa depan, instrumen ini mengintegrasikan algoritma *Machine Learning* dengan pendekatan Supervised Learning.

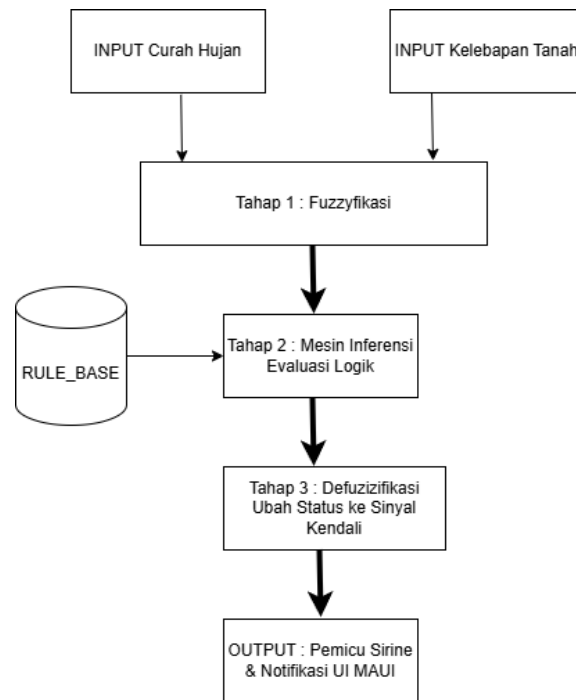
Untuk menghindari beban komputasi (RAM/CPU) dari *library* eksternal yang masif seperti TensorFlow, model kecerdasan buatan ini tidak menggunakan pustaka pihak ketiga. Sistem menerapkan arsitektur **Feed-Forward Neural Network** yang di-*hardcode* secara *native* menggunakan operasi matematika matriks di lingkungan C#.

Mekanisme Kerja Algoritma Neural Network:

- **Feed-Forward (Prediksi):** Data mentah dari sensor curah hujan dan kelembapan tanah dinormalisasi, lalu dikalikan dengan bobot (*weights*) dan ditambahkan nilai bias. Persamaan matematis komputasi neuron ini ditulis sebagai: $Z = (x_1 \cdot W_1) + (x_2 \cdot W_2) + b$
- **Fungsi Aktivasi:** Untuk memastikan keluaran jaringan berupa persentase probabilitas yang mutlak berada di rentang 0.0 hingga 1.0, hasil agregasi neuron dipetakan menggunakan fungsi aktivasi non-linear Sigmoid: $\sigma(Z) = \frac{1}{1+e^{-Z}}$
- **Backpropagation (Koreksi Belajar):** Jika prediksi algoritma menyimpang dari target aktual, mesin akan melakukan evaluasi mandiri. Sistem menghitung margin *error* dan menggunakan turunan (*derivative*) dari fungsi Sigmoid untuk mengkalibrasi ulang bobot sensor hujan dan tanah secara otomatis.

4. Logika Fuzzy (Fuzzyfikasi Sistem EWS)

Untuk menghindari pengambilan keputusan yang kaku (*Classical Programming* / *If-Else* biner), logika pengendalian alarm menggunakan Sistem Inferensi Fuzzy. Hal ini memastikan peringatan dini dievaluasi secara dinamis berdasarkan kondisi alam yang tidak pasti.



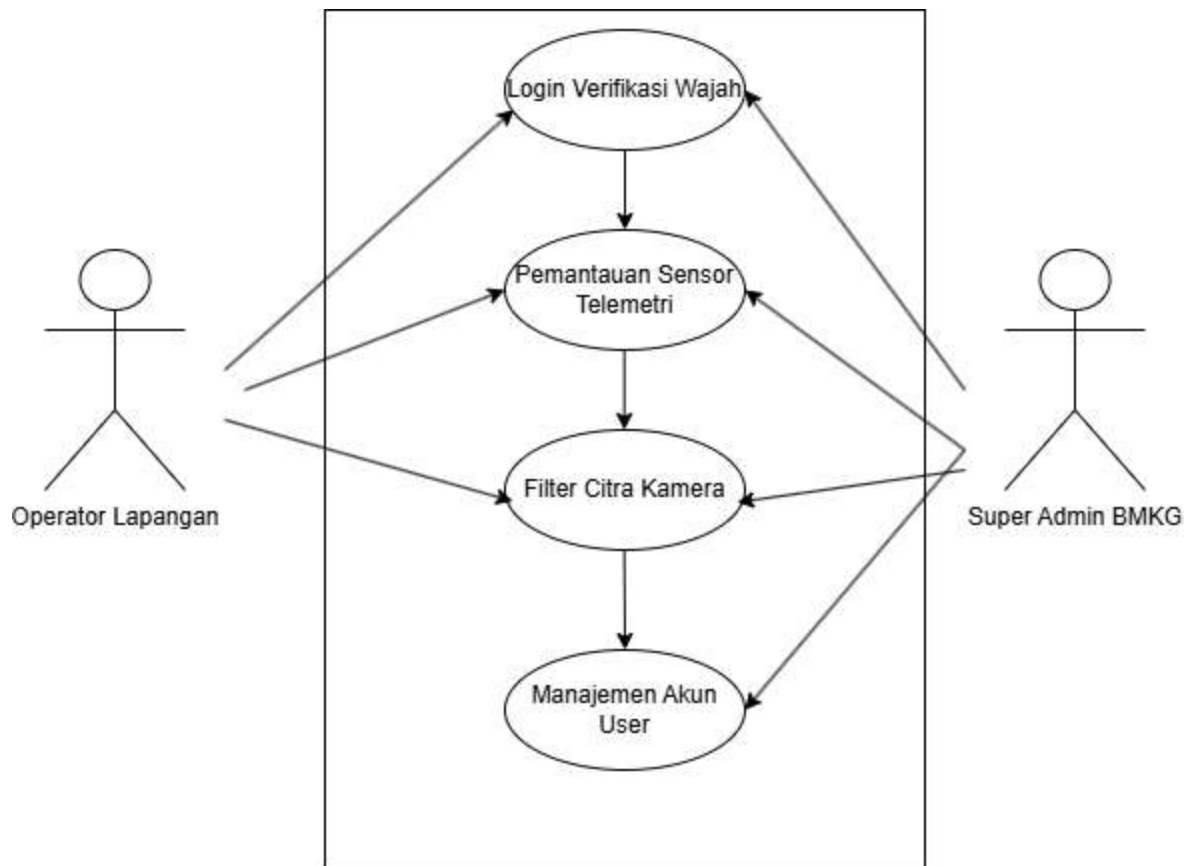
Penjelasan Alur Flowchart:

1. **Fuzzifikasi:** Data tegas (*crisp*) dari telemetri diubah menjadi variabel linguistik. Contoh: Curah hujan 120 mm/jam diterjemahkan menjadi himpunan "Lebat", dan kelembapan tanah 90% menjadi "Sangat Basah".
2. **Mesin Inferensi (Rule Base):** Otak sistem mengevaluasi himpunan tersebut menggunakan aturan *If-Then*. Karena kondisinya Hujan Lebat DAN Tanah Sangat Basah, maka mesin menetapkan status "Bahaya".
3. **Defuzzifikasi:** Status kebahasaan tersebut dikonversi kembali menjadi sinyal *crisp* (tegangan/logika HIGH) untuk memicu aktuator sirine peringatan dini secara fisik di pos pantau, dan mengubah UI *dashboard* menjadi peringatan visual (merah).

5. Unified Modeling Language (UML)

Untuk memetakan batasan akses dan alur sistem secara komprehensif, berikut adalah pemodelan UML dari perangkat lunak EWS Debris Flow.

A. Use Case Diagram

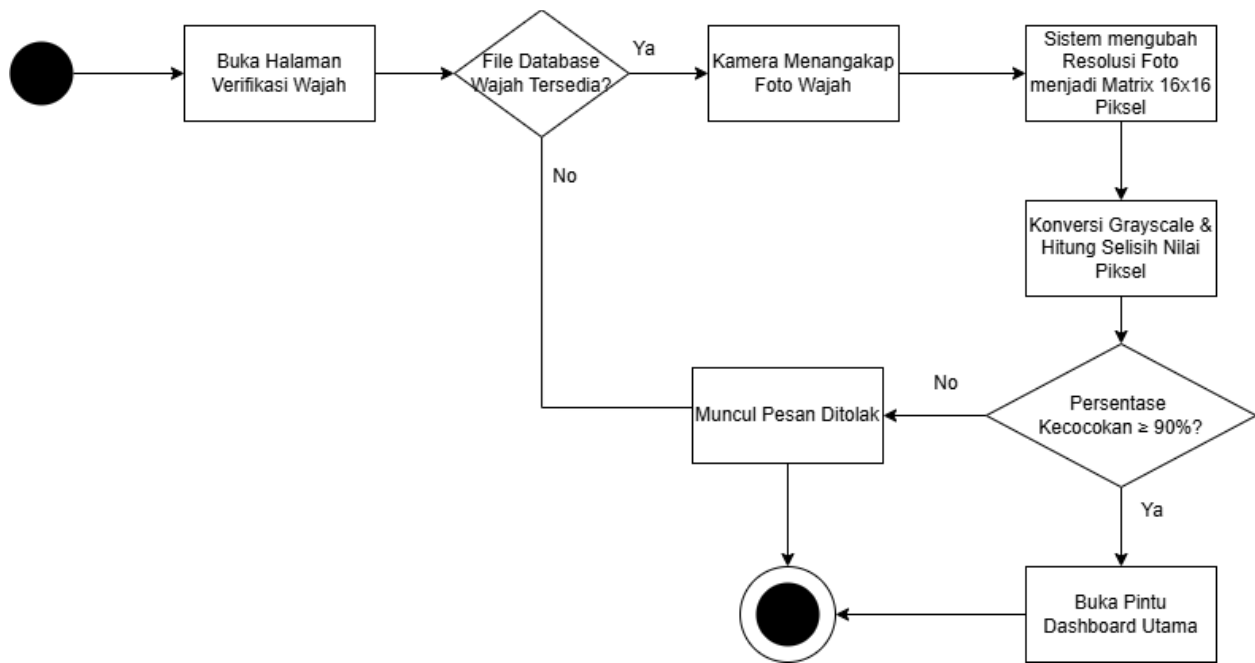


Penjelasan:

Sistem ini menggunakan arsitektur keamanan *Single-Tenant* dengan dua aktor utama:

- **Operator Lapangan:** Hanya memiliki akses untuk melakukan verifikasi wajah, memantau *dashboard* telemetri sensor, dan menggunakan filter deteksi puing kamera hilir.
- **Super Admin (BMKG):** Memiliki seluruh hak akses yang dimiliki operator, ditambah akses khusus (Panel Rahasia) untuk manajemen dan penghapusan *database* pengguna dari memori sistem lokal.

B. Activity Diagram (Alur Verifikasi Wajah)



Penjelasan:

Diagram ini menggambarkan alur kerja modul keamanan biometrik lokal. Dimulai dari *login* akses, sistem mengecek keberadaan memori wajah, lalu kamera mengambil citra terbaru. Citra tersebut dikompresi menjadi matriks 16x16 piksel untuk proses Grayscale dan Substraksi. Jika persentase kecocokan matriks memenuhi syarat $\geq 90\%$, sistem akan membuka akses penuh ke halaman *Main Dashboard*, jika tidak maka akan dikembalikan ke halaman *login*.